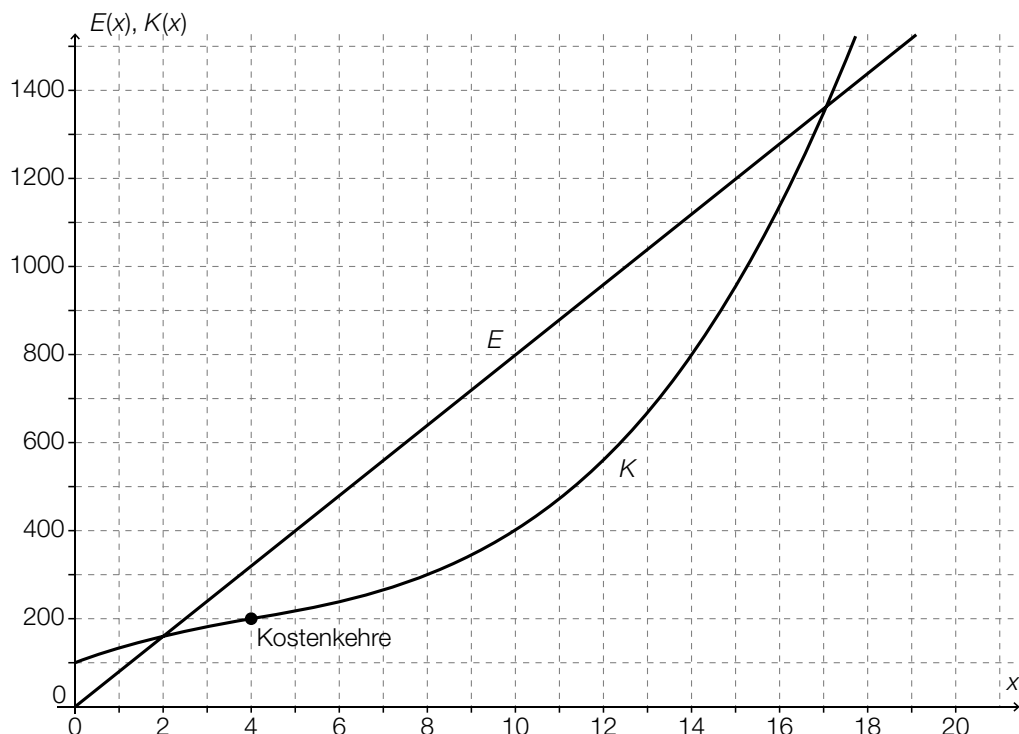


Aufgabe 2

Kosten und Erlös

Die für einen Betrieb anfallenden Gesamtkosten bei der Produktion einer Ware können annähernd durch eine Polynomfunktion K beschrieben werden. Die lineare Funktion E gibt den Erlös (Umsatz) in Abhängigkeit von der Stückzahl x an.

Die Stückzahl x wird in Mengeneinheiten [ME] angegeben, die Produktionskosten $K(x)$ und der Erlös $E(x)$ werden in Geldeinheiten [GE] angegeben.



Man spricht von einer Kostendegression, wenn der Produktionskostenzuwachs bei einer Erhöhung der Anzahl der erzeugten Mengeneinheiten immer kleiner wird.

Man spricht von einer Kostenprogression, wenn der Produktionskostenzuwachs bei einer Erhöhung der Anzahl der erzeugten Mengeneinheiten immer größer wird.

Aufgabenstellung:

- ☒ Berechnen Sie den durchschnittlichen Kostenanstieg pro zusätzlich produzierter Mengeneinheit im Intervall $[10; 14]$!
Geben Sie dasjenige Intervall an, in dem ein degressiver Kostenverlauf vorliegt!
- Geben Sie den Verkaufspreis pro Mengeneinheit an!
Stellen Sie eine Gleichung der Erlösfunktion E auf!
- Interpretieren Sie die x -Koordinaten der Schnittpunkte des Graphen der Kostenfunktion K mit dem Graphen der Erlösfunktion E und geben Sie die Bedeutung des Bereichs zwischen den beiden Schnittpunkten für das Unternehmen an!
Geben Sie den Gewinn an, wenn 10 Mengeneinheiten produziert und verkauft werden!